UFV - *Campus* Rio Paranaíba
PROVA 1 - MAP 191 - SEM 2/2026

Professor Magno Alves de Oliveira

IDENTIFICAÇÃO

Nome: _____

Matrícula: _____

INSTRUÇÕES

- É permitido o uso de calculadora simples ou científica e **VEDADO** o uso de celular.
- Finalizada a prova, você deverá assinar em todas as folhas de resposta.

QUESTÕES

1. (5,0 pontos) Uma universidade realizou uma pesquisa com **500 estudantes** sobre a utilização de três espaços: Biblioteca (B), Restaurante Universitário (R) e Complexo Esportivo (E). O levantamento mostrou que:

- 310 estudantes utilizam a Biblioteca;
- 280 utilizam o Restaurante Universitário;
- 190 utilizam o Complexo Esportivo;
- 160 utilizam a Biblioteca e o Restaurante Universitário;
- 120 utilizam a Biblioteca e o Complexo Esportivo;
- 100 utilizam o Restaurante Universitário e o Complexo Esportivo;
- 60 utilizam os três espaços.

Determine:

(a) o número de estudantes que utilizam **somente a Biblioteca**;

(b) o número de estudantes que utilizam **exatamente dois** dos três espaços;

(c) o número de estudantes que utilizam **pelo menos um** dos três espaços;

(d) o número de estudantes que **não utilizam nenhum** dos três espaços;

(e) entre os estudantes que utilizam o Complexo Esportivo, o percentual dos que também utilizam a Biblioteca.

2. (5,0 pontos) Considere o conjunto A formado por **8 elementos distintos**.

(a) Quantos subconjuntos de A possuem exatamente 3 elementos?

(b) Utilize a **relação de Stifel** para calcular

$$\binom{8}{3} + \binom{8}{4}.$$

(c) Quantos subconjuntos de A possuem **no máximo 2 elementos**?

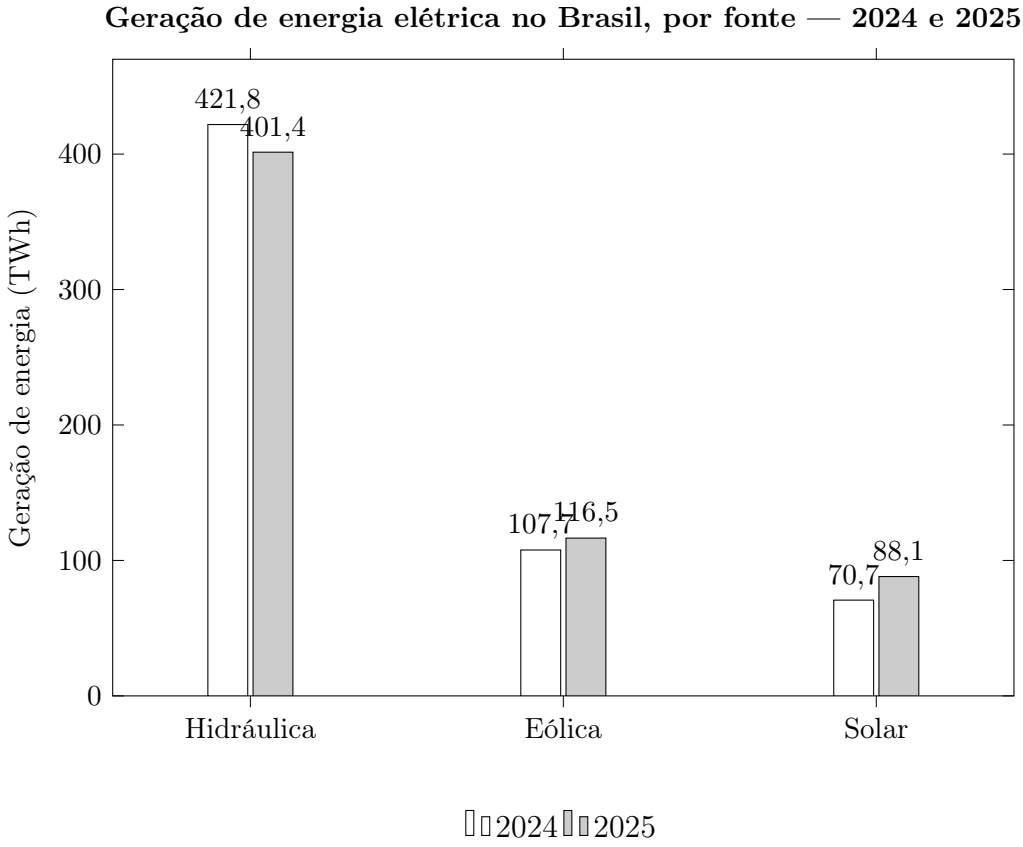
(d) Calcule o somatório

$$\sum_{k=0}^{8} \binom{8}{k}.$$

(e) Utilize o desenvolvimento do binômio de Newton para determinar o coeficiente de x^2y^6 em

$$(x+y)^8.$$

3. (5,0 pontos) O gráfico abaixo apresenta a geração de energia elétrica no Brasil, em **TWh (terawatt-hora)**, proveniente das fontes **hidráulica, eólica e solar**, nos anos de 2024 e 2025.



Fonte: EPE — Balanço Energético Nacional 2026.

A partir das informações apresentadas no gráfico, **assinale a única alternativa correta e justifique sua escolha por meio de cálculos**.

(a) A geração de energia hidráulica apresentou redução percentual **superior a 5%** entre 2024 e 2025.

(b) A geração de energia eólica apresentou crescimento percentual **superior a 9%** entre 2024 e 2025.

(c) A geração de energia solar apresentou crescimento percentual **superior a 25%** entre 2024 e 2025.

(d) O aumento, em TWh, da geração de energia solar foi **superior ao dobro** do aumento da geração de energia eólica entre 2024 e 2025.

(e) De 2024 para 2025, a energia total gerada pelas três fontes apresentadas no gráfico **aumentou mais de 0,9% e menos de 1%**.

4. (5,0 pontos) Considere os números reais positivos a, b, c e d definidos a seguir:

$$a = 2,232323\ldots, \qquad b^2 = 5, \qquad c = 2,2323, \qquad d = 2,2323233332\ldots$$

(a) Classifique cada um dos números a, b, c e d como **racional** ou **irracional**.

(b) Represente, na forma de **fração**, os números racionais identificados no item anterior.

(c) Apresente, em **ordem crescente**, os números reais a, b, c e d.

(d) Represente graficamente, no plano cartesiano, o conjunto

$$A = (a, b] \times [c, d)$$

e informe quantos elementos este conjunto possui.

(e) Considere os pontos

$$P_1 = \left(\frac{a+b}{2}, \frac{c+d}{2}\right), \quad P_2 = \left(\frac{a+c}{2}, \frac{d+b}{2}\right),$$
$$P_3 = \left(a, \frac{c+d}{2}\right), \qquad P_4 = \left(b, \frac{c+d}{2}\right).$$

Determine quais dos pontos P_1, P_2, P_3 e P_4 pertencem a A.

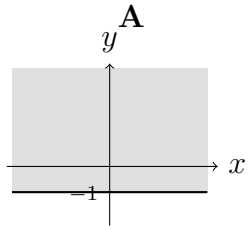
5. (5,0 pontos)

Considere as relações R_1, R_2, R_3, R_4 e R_5 definidas abaixo:

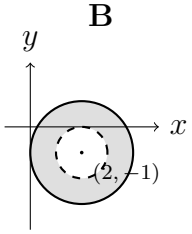
$$R_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ |x| + |y| \leq 3\},$$
$$R_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ y = 2 - x\},$$
$$R_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ y \geq -1\},$$
$$R_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ -2 \leq x \leq 1 \text{ e } 1 < y \leq 3\},$$
$$R_5 = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < \|(x, y) - (2, -1)\| \leq 2\right\}.$$

Associe cada relação ao seu respectivo gráfico, identificado por **A, B, C, D** ou **E**.

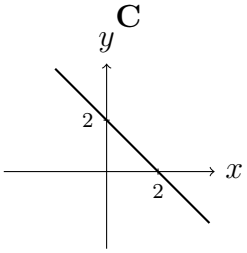
A



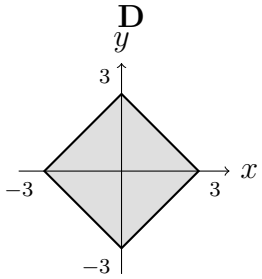
B



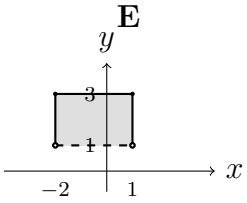
C



D



E

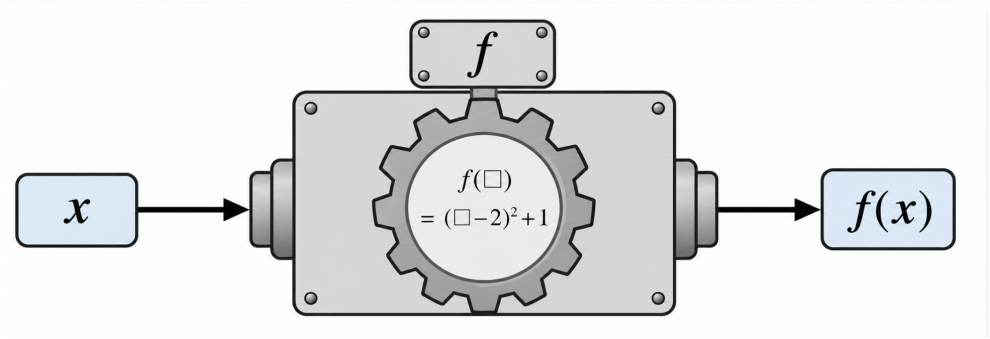


Resposta: $R_1 \to$ ___ $R_2 \to$ ___ $R_3 \to$ ___ $R_4 \to$ ___ $R_5 \to$ ___

6. (5,0 pontos)

A **lei de uma função** pode ser entendida como a engrenagem de uma máquina: a máquina recebe elementos de um conjunto, chamado **domínio da função**, e, por meio de sua engrenagem, produz os respectivos valores de saída.

Considere a representação abaixo



como sendo da função

$$f : \{x \in \mathbb{Z} : |x| \leq 3\} \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

e responda aos seguintes itens:

(a) Complete a tabela abaixo com todos os elementos do domínio de f e seus respectivos valores de saída.

x							
$f(x)$							

(b) Resolva, no domínio de f, a equação

$$f(x) = 2.$$

(c) Determine o conjunto **Imagem** de f. É verdade que f é **sobrejetiva**? Justifique.

(d) De modo geral, dizemos que uma função g é **decrescente** quando, para quaisquer x_1 e x_2 do seu domínio,

$$x_1 < x_2 \quad \Longrightarrow \quad g(x_1) > g(x_2).$$

Considerando esta definição, podemos dizer que a função f, tratada nesta questão, é decrescente? Justifique.

(e) Esboce, no plano cartesiano, o gráfico da função f.

Boa prova!